# Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

## Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60942
Título: Melhoria do sistema de macrodrenagem visando a diminuição dos eventos de enchentes, alagamentos e inundações e implantação de Parques Lineares no Município de Campinas, SP
Título Abreviado: Melhoria na macrodrenagem no município de Campinas
Mutuário: Município de Campinas - SP
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: SP
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

## Executores

| Executores | UF |
|---|---|
| Prefeitura Municipal de Campinas - SP | SP |

## Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 3 anos

## Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

## Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 70.000.000,00

| Fonte | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fontes Externas** | - | - | - | - | - |
| Corporação Andina de Fomento - CAF | CAF | Dólar | 56.000.000,00 | 1,000 | 56.000.000,00 |
| **Fontes Internas** | - | - | - | - | - |
| Contrapartida Financeira | CF | Dólar | 14.000.000,00 | 1,000 | 14.000.000,00 |
| **Total** | | | | | 70.000.000,00 |

## Objetivo

(i) Objetivo Geral: O projeto visa atender às vazões verificadas após os estudos efetuados, considerando como solução viável a implantação de reservatórios na bacia e reforço de capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

(ii) Objetivos Específicos:

COMPONENTE 1: RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER
Produto 1: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA
Produto 2: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 3: TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA

Produto 3: Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia, aumentando a capacidade hidráulica das mesmas.

COMPONENTE 4: RESERVATÓRIO RP2 - PRAÇA RENÊ PENA
Produto 4: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 5: RESERVATÓRIO RS2 - ANCHIETA
Produto 5: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 6: RESERVATÓRIO RNS - PISCINÃO DA NORTE-SUL
Produto 6: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 7: REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS
Produto 7: Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho.

COMPONENTE 8: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS
Produto 8: Implantação de 9 Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde, que totalizam 1.286.658,16m²

## Indicadores

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Eliminação de trechos sujeitos a alagamentos, enchentes e inundações | (total de trechos sujeitos a enchentes e inundações existentes na bacia - total de trechos sujeitos a enchentes e inundações regularizados na bacia ) | Un. | 6,00 | 3,00 |
| Aumento da disponibilidade das áreas verdes sociais | Índice de áreas verdes com função social por habitante / Unidade Territorial Básica (UTB) | m²/hab | 6,20 | 7,60 |
| Diminuição do Tempo de Bloqueio de Vias | (Tempo médio de Interdição atual - Tempo médio de Interdição Pretendido) | Min. | 40,00 | 0,00 |

## Componentes

Moeda de Referência: Dólar

| Componentes | Unidade de medida | Valor Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| **001 - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER** | **-** | **0,00** | **4.617.356,09** |
| 001.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | | 0,00 | 4.617.356,09 |
| 001.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | **U$** | 100,00 | 4.617.356,09 |
| **002 - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA** | **-** | **0,00** | **19.147.269,56** |
| 002.001 - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO | | 0,00 | 19.147.269,56 |
| 002.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | **U$** | 100,00 | 19.147.269,56 |
| **003 - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA** | **-** | **0,00** | **1.164.213,47** |
| 003.001 - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS | | 0,00 | 1.164.213,47 |
| 003.001.001 - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA | **U$** | 100,00 | 1.164.213,47 |
| **004 - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA** | **-** | **0,00** | **10.378.604,61** |
| 004.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | | 0,00 | 10.378.604,61 |
| 004.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | **U$** | 100,00 | 10.378.604,61 |
| **005 - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA** | **-** | **0,00** | **3.023.414,40** |
| 005.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | | 0,00 | 3.023.414,40 |
| 005.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | **U$** | 100,00 | 3.023.414,40 |
| **006 - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL** | **-** | **0,00** | **15.963.799,82** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 006.001 - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | | 0,00 | 15.963.799,82 |
| 006.001.001 - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | **U$** | 100,00 | 15.963.799,82 |
| **007 - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS** | **-** | **0,00** | **4.945.812,18** |
| 007.001 - REDE DE DRENAGEM | | 0,00 | 4.945.812,18 |
| 007.001.001 - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | **U$** | 100,00 | 4.945.812,18 |
| **008 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS** | **-** | **0,00** | **10.759.529,87** |
| 008.000.001 - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde | **U$** | 100,00 | 10.759.529,87 |
| **Total** | | | **70.000.000,00** |

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **70.000.000,00** | **100,00** |
| P- AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA | U$ | 100,00 | 1.164.213,47 | 1,66 |
| P- Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde | U$ | 100,00 | 10.759.529,87 | 15,37 |
| P- INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | U$ | 100,00 | 4.945.812,18 | 7,07 |
| P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | U$ | 100,00 | 4.617.356,09 | 6,60 |
| P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | U$ | 100,00 | 19.147.269,56 | 27,35 |
| P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | U$ | 100,00 | 10.378.604,61 | 14,83 |
| P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | U$ | 100,00 | 3.023.414,40 | 4,32 |
| P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | U$ | 100,00 | 15.963.799,82 | 22,81 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **70.000.000,00** | **100,00** |

## Cronograma

| Componente | Custo Total | Ano 1 CAF | Ano 1 CF | Ano 2 CAF | Ano 2 CF | Ano 3 CAF | Ano 3 CF | Total CAF | Total CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER** | **4.617.356,09** | **738.776,97** | **184.694,24** | **1.846.942,44** | **461.735,61** | **1.108.165,46** | **277.041,37** | **3.693.884,87** | **923.471,22** |
| RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | 4.617.356,09 | 738.776,97 | 184.694,24 | 1.846.942,44 | 461.735,61 | 1.108.165,46 | 277.041,37 | 3.693.884,87 | 923.471,22 |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | 4.617.356,09 | 738.776,97 | 184.694,24 | 1.846.942,44 | 461.735,61 | 1.108.165,46 | 277.041,37 | 3.693.884,87 | 923.471,22 |
| **RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA** | **19.147.269,56** | **3.063.563,13** | **765.890,78** | **7.658.907,82** | **1.914.726,96** | **4.595.344,70** | **1.148.836,17** | **15.317.815,65** | **3.829.453,91** |
| RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO | 19.147.269,56 | 3.063.563,13 | 765.890,78 | 7.658.907,82 | 1.914.726,96 | 4.595.344,70 | 1.148.836,17 | 15.317.815,65 | 3.829.453,91 |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | 19.147.269,56 | 3.063.563,13 | 765.890,78 | 7.658.907,82 | 1.914.726,96 | 4.595.344,70 | 1.148.836,17 | 15.317.815,65 | 3.829.453,91 |
| **TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA** | **1.164.213,47** | **186.274,15** | **46.568,54** | **465.685,39** | **116.421,35** | **279.411,23** | **69.852,81** | **931.370,77** | **232.842,70** |
| ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS | 1.164.213,47 | 186.274,15 | 46.568,54 | 465.685,39 | 116.421,35 | 279.411,23 | 69.852,81 | 931.370,77 | 232.842,70 |
| AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA | 1.164.213,47 | 186.274,15 | 46.568,54 | 465.685,39 | 116.421,35 | 279.411,23 | 69.852,81 | 931.370,77 | 232.842,70 |
| **RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA** | **10.378.604,61** | **1.660.576,74** | **415.144,18** | **4.151.441,85** | **1.037.860,46** | **2.490.865,10** | **622.716,28** | **8.302.883,69** | **2.075.720,92** |
| RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | 10.378.604,61 | 1.660.576,74 | 415.144,18 | 4.151.441,85 | 1.037.860,46 | 2.490.865,10 | 622.716,28 | 8.302.883,69 | 2.075.720,92 |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | 10.378.604,61 | 1.660.576,74 | 415.144,18 | 4.151.441,85 | 1.037.860,46 | 2.490.865,10 | 622.716,28 | 8.302.883,69 | 2.075.720,92 |
| **RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA** | **3.023.414,40** | **483.746,30** | **120.936,58** | **1.209.365,76** | **302.341,44** | **725.619,46** | **181.404,86** | **2.418.731,52** | **604.682,88** |
| RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | 3.023.414,40 | 483.746,30 | 120.936,58 | 1.209.365,76 | 302.341,44 | 725.619,46 | 181.404,86 | 2.418.731,52 | 604.682,88 |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS | 3.023.414,40 | 483.746,30 | 120.936,58 | 1.209.365,76 | 302.341,44 | 725.619,46 | 181.404,86 | 2.418.731,52 | 604.682,88 |
| **RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL** | **15.963.799,82** | **2.554.207,97** | **638.551,99** | **6.385.519,93** | **1.596.379,98** | **3.831.311,96** | **957.827,99** | **12.771.039,86** | **3.192.759,96** |
| RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO | 15.963.799,82 | 2.554.207,97 | 638.551,99 | 6.385.519,93 | 1.596.379,98 | 3.831.311,96 | 957.827,99 | 12.771.039,86 | 3.192.759,96 |
| RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15.963.799,82 | 2.554.207,97 | 638.551,99 | 6.385.519,93 | 1.596.379,98 | 3.831.311,96 | 957.827,99 | 12.771.039,86 | 3.192.759,96 |
| **REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS** | **4.945.812,18** | **791.329,95** | **197.832,49** | **1.978.324,87** | **494.581,22** | **1.186.994,92** | **296.748,73** | **3.956.649,74** | **989.162,44** |
| REDE DE DRENAGEM | 4.945.812,18 | 791.329,95 | 197.832,49 | 1.978.324,87 | 494.581,22 | 1.186.994,92 | 296.748,73 | 3.956.649,74 | 989.162,44 |
| INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 4.945.812,18 | 791.329,95 | 197.832,49 | 1.978.324,87 | 494.581,22 | 1.186.994,92 | 296.748,73 | 3.956.649,74 | 989.162,44 |
| **RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS** | **10.759.529,87** | **3.443.049,56** | **860.762,39** | **2.582.287,17** | **645.571,79** | **2.582.287,17** | **645.571,79** | **8.607.623,90** | **2.151.905,97** |
| Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde | 10.759.529,87 | 3.443.049,56 | 860.762,39 | 2.582.287,17 | 645.571,79 | 2.582.287,17 | 645.571,79 | 8.607.623,90 | 2.151.905,97 |
| Total | 70.000.000,00 | 12.921.524,77 | 3.230.381,19 | 26.278.475,23 | 6.569.618,81 | 16.800.000,00 | 4.200.000,00 | 56.000.000,00 | 14.000.000,00 |

**Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva**

**Recomenda Aprovação: Sim**

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O município de Campinas, em São Paulo, enfrenta desafios relacionados a alagamentos, enchentes e inundações devido à alta densidade populacional e adensamento urbano na região central. Os córregos Serafim e Proença são os principais locais afetados, com riscos significativos para a população devido à velocidade da enxurrada durante as cheias. Além disso, é necessário realizar a recuperação florestal das margens dos cursos d'água e implementar infraestruturas de lazer e esportes, visto que há uma escassez de áreas verdes acessíveis à população. A situação é agravada pela falta de conformidade de 70% das áreas de preservação permanente com a legislação ambiental, resultando em uma iminente degradação ambiental, especialmente em regiões mais carentes e distantes do município.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto propõe a construção de reservatórios nas Praças Ralph Stettinger e Ópera, ampliação das travessias na Avenida Orosimbo Maia, construção de reservatórios nas Praças Renê Pena e Alfredo Aquino de Oliveira, reforço da galeria ao longo da Avenida José de Souza Campos e implantação de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde. Essas medidas visam assegurar a reservação de grandes volumes de águas pluviais, melhoria na capacidade hidráulica, diminuição de eventos de alagamento, enchentes e inundações, melhor sistema de captação de águas pluviais, diminuição do déficit de áreas verdes sociais e melhoria na qualidade de vida da população. Após a implantação, a administração municipal será responsável pela manutenção e operação dos equipamentos, utilizando seu próprio pessoal, enquanto o projeto será implementado em áreas de propriedade do município, não exigindo remoções ou desapropriações.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O projeto de macrodrenagem e o projeto de implantação de parques lineares foram incluídos no Plano Plurianual (PPA) 2022/2025 e na Lei Orçamentária Anual de 2022. As orientações estratégicas foram baseadas nas ações específicas relacionadas ao controle de enchentes e expansão de áreas verdes. A taxa de câmbio utilizada foi de R$ 5,42 por dólar na data de 14/07/2022, de acordo com o Banco Central. Além disso, destaca-se que o objeto do projeto está alinhado com o Plano Municipal do Verde, o Plano de Mobilidade Urbana de Campinas e possivelmente estará no Plano Municipal de Drenagem Urbana.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O objetivo geral do projeto é atender às vazões verificadas por meio de estudos, por meio da implantação de reservatórios na bacia, reforço da capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde. Os objetivos específicos incluem a implantação de reservatórios RP4 e RS1 para amortecimento de cheias, adequação de três travessias na Avenida Orosimbo Maia para aumentar a capacidade hidráulica, implantação dos reservatórios RP2, RS2 e RNS para amortecimento de cheias, reforço de galeria ao longo da Avenida José de Souza Campos e recuperação ambiental de áreas públicas através da implantação de nove parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

PROJETO/INDICADORES:

O projeto possui os seguintes indicadores: eliminação de trechos sujeitos a alagamentos, enchentes e inundações (com meta de redução de 50%), aumento da disponibilidade de áreas verdes sociais por habitante (com meta de aumento de 1,40 m²/hab) e diminuição do tempo de bloqueio de vias (com meta de redução de 40 minutos).

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é composto por diversos componentes, subcomponentes e produtos. Os componentes incluem a implantação de reservatórios nas praças Ralph Stettinger e Ralph Ópera, a adequação de travessias ao longo da Avenida Orosimbo Maia, a implantação de reservatórios nas praças Renê Pena e Anchieta, a implantação de um reservatório no Piscinão da Norte/Sul, o reforço da galeria ao longo da Avenida José de Souza Campos e a recuperação ambiental de áreas públicas. Os subcomponentes envolvem diferentes aspectos relacionados a cada componente, como reservatórios de amortecimento e reserva de águas pluviais, adequação de travessias, rede de drenagem e incremento de vazão na condução das águas pluviais. O produto principal é a implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde. O valor total dos componentes é de US$ 70.000.000,00.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O projeto já passou pelas etapas de estudos de concepção e projeto básico, que foram anexados à documentação. A implantação dos reservatórios de contenção para amortecimento de cheias foi planejada em áreas públicas para evitar a necessidade de desapropriações. No que diz respeito aos licenciamentos ambientais, será necessário obter outorga do DAEE para intervenções nos cursos d'água e travessias, autorizações para intervenção em áreas de APP e para cortes de árvores junto à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Campinas e à CETESB. Atualmente, a documentação está sendo preparada para dar início às etapas de licenciamento prévio e de instalação. Quanto à recuperação ambiental de áreas públicas por meio da implantação de Parques Lineares, foram realizados estudos técnicos de viabilidade para 43 trechos, com diagnóstico e proposta de implantação de cada parque. Além disso, está em processo de abertura de licitação a contratação do projeto executivo de 6 trechos de parques lineares.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto com abrangência municipal, no Município de Campinas - SP.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto beneficiará diversos grupos e setores da população. Em termos gerais, irá promover sustentabilidade ambiental, ampliar as ações de saneamento básico e melhorar as condições de vida da população, comerciantes e micro e pequenas empresas da área abrangida. Além disso, o projeto integrará e revitalizará áreas verdes municipais, proporcionando espaços de lazer e uma melhor qualidade de vida para a população em geral. Em termos mais específicos, o projeto visa garantir a segurança dos habitantes de Campinas, especialmente aqueles que vivem e transitam nas regiões próximas às Avenidas Orosimbo Maia, Princesa D'Oeste e José de Souza Campos. Estima-se que aproximadamente 1,21 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo projeto.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto será financiado por fontes internas e externas. A contrapartida financeira interna será de US$ 14.000.000,00, enquanto a fonte externa será a Corporação Andina de Fomento (CAF) com um valor de US$ 56.000.000,00. O valor total do financiamento será de US$ 70.000 .000,00. A moeda de referência é o dólar.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O projeto conta com um arranjo institucional composto pela Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A matriz de responsabilidade envolve diferentes áreas da administração municipal, como infraestrutura, finanças, administração, justiça e meio ambiente, que desempenham papéis específicos na implantação do projeto. A estrutura operacional é liderada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que possui equipe técnica experiente e executa obras de drenagem e pavimentação. A Secretaria Municipal do Verde contribui com profissionais especializados em questões ambientais.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

A entidade executora do projeto é a Prefeitura Municipal de Campinas.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo do projeto é de 3 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

O cronograma do projeto é dividido em três anos, com os seguintes desembolsos financeiros: No primeiro ano, a contrapartida financeira (CF) é de $3.230.381,19, juntamente com o valor de $12.921.524,77 proveniente da fonte de financiamento (CAF). No segundo ano, a CF é de $ 494.581,22, enquanto o CAF é de $1.978.324,87. Por fim, no terceiro ano, a CF é de $645.571,79, e o CAF é de $2.582.287,17.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O projeto apresenta riscos legais relacionados à contratação e execução das obras, exigindo a aprovação de decretos e convênios. Atualmente, o projeto de Lei Autorizativa está em análise jurídica para ser encaminhado ao Parlamento Municipal. Para mitigar esses riscos, a Prefeitura de Campinas conta com órgãos como a Secretaria de Justiça, a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Administração, que oferecem suporte legal ao projeto. Além disso, a Secretaria Municipal de Finanças será responsável pela gestão financeira do projeto.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O projeto enfrenta riscos de contratação que envolvem a disponibilidade de projetos básicos para as obras de Macrodrenagem e a elaboração do Termo de Referência para os projetos de Parques Lineares. Além disso, há a experiência prévia do órgão executor na contratação de recursos do OGU, porém sem êxito devido a restrições financeiras. Para mitigar esses riscos, a Prefeitura de Campinas possui órgãos como a Secretaria Municipal de Administração, com experiência em processos licitatórios e contratação de obras de grande porte. A Secretaria de Infraestrutura contribui com sua expertise técnica na elaboração das peças técnicas necessárias. Quanto aos impactos no trânsito, embora as obras sejam em áreas isoladas, podem ocorrer intervenções pontuais, sendo a EMDEC responsável por implementar ações para minimizar esses impactos. A prefeitura também adota medidas para combater a corrupção, como setores de controle interno, estatuto do funcionário público, canal de denúncias e transparência por meio do Portal da Transparência.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto possui baixos riscos de desapropriações, uma vez que foram selecionadas áreas públicas para a implantação dos reservatórios de contenção, evitando a necessidade de desapropriar propriedades privadas.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O projeto enfrenta desafios relacionados aos licenciamentos ambientais, que requerem a obtenção de outorgas junto a órgãos como o DAEE, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e a CETESB. A documentação necessária para os estágios de licenciamento prévio e de instalação está em fase de preparação. A Prefeitura Municipal de Campinas possui experiência prévia em políticas ambientais devido a projetos anteriores, o que contribui para mitigar os riscos ambientais. O projeto prevê a elaboração de estudos ambientais abrangentes e medidas de mitigação para minimizar os impactos ambientais decorrentes das intervenções.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

A Prefeitura de Campinas realiza consultas em órgãos oficiais para verificar a regularidade das empresas contratadas, além de contar com fiscalização própria para garantir o cumprimento dos contratos e legislações trabalhistas. A liberdade de associação e o direito à negociação coletiva são apoiados, e medidas são adotadas para abolir o trabalho forçado, o trabalho infantil e a discriminação no ambiente de trabalho. O projeto também oferece um canal de denúncias anônimas para garantir a transparência e a possibilidade de reportar qualquer irregularidade.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Atualmente, não há necessidade de reassentamento de famílias, uma vez que as obras serão realizadas em áreas públicas desocupadas. No entanto, caso sejam identificadas ocupações irregulares durante o detalhamento do projeto executivo, a Secretaria Municipal de Habitação será responsável por tomar as providências necessárias para a remoção e realocação das famílias afetadas.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,388/4,000

1 - DESENHO (1,626/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

A justificativa caracteriza a situação existente, descrevendo os problemas enfrentados pelo município, como a ocorrência de inundações e enchentes que causam prejuízos e riscos à população, a necessidade de recuperação florestal das margens dos cursos d'água, além da falta de áreas verdes com função social e a degradação ambiental em áreas protegidas.

As soluções propostas, como a construção de obras de infraestrutura hídrica, parques lineares e a recuperação de áreas verdes e margens de rios, estão em consonância com os problemas apresentados, buscando reduzir os riscos de inundações, proporcionar maior qualidade de vida à população e mitigar os impactos ambientais.

Os resultados esperados, como a redução dos danos causados por inundações e enchentes, a melhoria da qualidade de vida da população, a ampliação de áreas verdes com função social e a proteção ambiental de áreas protegidas, estão coerentes com as soluções propostas.

Com base nas informações apresentadas, conclui-se que a justificativa do projeto apresenta uma caracterização adequada dos problemas enfrentados pelo município de Campinas-SP, além de soluções propostas e resultados esperados coerentes com esses problemas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral, os objetivos específicos, os componentes e os produtos do projeto estão alinhados de forma adequada com as soluções propostas e os resultados esperados. Está apresentada uma descrição clara e precisa desses elementos, evidenciando a coerência entre eles. Portanto, considera-se que o requisito de alinhamento dos objetivos, componentes e produtos foi atendido de forma satisfatória.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

O projeto apresenta uma coerência adequada entre os indicadores e os resultados esperados. Cada indicador é descrito de forma específica em relação ao respectivo resultado esperado, e são mensuráveis com fórmulas de cálculo correspondentes. Além disso, os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, demonstrando sua viabilidade. Também foi observada a relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. No entanto, há uma limitação identificada no requisito de indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do projeto, pois não há informações fornecidas para determinar se esses prazos e dados estão definidos. Apesar de atender aos requisitos de forma adequada, é importante mencionar que foram apresentados apenas três indicadores, o que é considerado insuficiente considerando a magnitude do projeto proposto. Portanto, avalia-se como aceitável a qualidade das informações apresentadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Verifica-se que o prazo de desembolso é compatível com a complexidade do projeto. Além disso, a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é adequada e coerente com os componentes do projeto. Portanto, os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,088/0,100.

Após análise dos dados apresentados, constata-se que a opção pelo financiamento externo foi devidamente justificada, considerando-se a tabela comparativa das taxas de juros praticadas pelos bancos nacionais. Tal tabela demonstrou que as condições financeiras oferecidas pelo CAF são mais favoráveis, embasando assim a escolha pelo financiamento externo em detrimento das opções de financiamento interno. Da mesma forma, a justificativa para a escolha do agente financeiro externo foi satisfatoriamente apresentada, ressaltando-se a vantagem operacional da CAF em relação aos demais bancos.

Além disso, todas as informações pertinentes às condições financeiras do agente escolhido foram devidamente fornecidas, cumprindo-se, assim, o requisito estabelecido. Houve também a apresentação de um comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos, abrangendo elementos como taxas de juros, comissões de compromisso e de financiamento, bem como prazos de carência e amortização.

No entanto, é importante ressaltar que o comparativo das condições financeiras foi realizado apenas em relação ao NDB, deixando de abranger outras instituições financeiras externas. Portanto, apesar de todos os requisitos terem sido atendidos, a qualidade do requisito referente à apresentação comparativa é considerada insatisfatória.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Constata-se que o arranjo institucional para implementação do projeto é adequado, incluindo a elaboração de uma Matriz de Responsabilidade Institucional que abrange de forma abrangente a operacionalização do projeto. A matriz contempla as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades, proporcionando uma clara distribuição de tarefas entre os envolvidos.

Além disso, observa-se que o órgão executor possui conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, o que garante a conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos pelo agente financeiro externo.

Quanto à estrutura operacional para implementação do projeto, foram fornecidas informações adequadas, destacando-se a composição da equipe técnica e sua experiência.

Em suma, todos os requisitos estabelecidos para o arranjo institucional foram atendidos de maneira adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

Observa-se que o projeto contempla medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do projeto. Foi mencionado que a administração municipal dispõe de pessoal próprio em seu quadro de funcionários para realizar a limpeza, manutenção e operação dos equipamentos. Essa indicação demonstra a existência de um plano para garantir a continuidade das atividades e a manutenção dos equipamentos após a conclusão do projeto.

Além disso, foi mencionado que medidas foram adotadas para garantir a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do projeto. A administração municipal se responsabiliza pela alocação de recursos humanos para realizar as atividades de limpeza, manutenção e operação dos equipamentos. Essa iniciativa visa assegurar que haja recursos disponíveis para garantir o funcionamento contínuo das ações e a conservação dos equipamentos.

No entanto, não foram fornecidas informações específicas sobre a previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do projeto. A simples menção de que a administração municipal dispõe de pessoal próprio não é suficiente para compreender os custos adicionais que poderão surgir após a conclusão do projeto. Portanto, falta uma abordagem mais detalhada sobre a estimativa de recursos financeiros necessários para a sustentabilidade das ações e a manutenção dos equipamentos a longo prazo.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O projeto de macrodrenagem está alinhado com as prioridades das políticas de governo do proponente, pois está inserido nos programas finalísticos do PPA, conforme ação 119/P Ampliar e Melhorar o Controle e o Combate de Enchentes. Além disso, o projeto de implantação de Parques Lineares está relacionado aos planos setoriais de Elaboração e Implementação dos Planos Ambientais Municipais e Expansão das Áreas Verdes, Parques Lineares e Corredores Ecológicos, conforme ação 132/P Elaboração e Implementação dos Planos Ambientais Municipais e ação 144/P Expansão das Áreas Verdes, Parques Lineares e Corredores Ecológicos.

As informações apresentadas atendem adequadamente aos requisitos de compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,928/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Menciona-se a realização de estudos de concepção e projeto básico, a seleção de áreas públicas para a implantação de reservatórios, a necessidade de licenciamentos ambientais em andamento, além da elaboração de termos de referência e a viabilização de recursos para a contratação da obra. Também é mencionada a implementação de parques lineares como parte da recuperação ambiental de áreas públicas, com a existência de um plano municipal do verde e a contratação de estudos técnicos de viabilidade e projetos executivos para alguns trechos desses parques.

As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do projeto, abrangendo estudos, projetos de engenharia, licenciamentos e outros atos legais necessários.

Com isso, conclui-se que o requisito foi atendido de maneira adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

Constata-se detalhamento das informações relacionadas aos atos legais e institucionais necessários, bem como aos riscos associados a essas questões, fornecendo também as ações mitigadoras correspondentes. Além disso, são apresentados detalhes sobre as contratações, desapropriações/reassentamentos e os respectivos riscos e ações mitigadoras associadas a esses processos. Também há informações sobre o impacto ambiental e social do projeto, assim como as medidas para mitigar esses impactos.

Embora todos os requisitos tenham sido atendidos, é importante ressaltar que falta um detalhamento mais aprofundado, especialmente em relação aos riscos de desapropriações e reassentamentos. A simples menção de que foram escolhidas áreas públicas para a realização do projeto não é suficiente para comprovar a inexistência de riscos associados a essas atividades.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

O proponente apresenta experiência na execução de operações de crédito externo, demonstrada por um contrato firmado com a gente externo identificado no SIGS. No entanto, é importante observar que esse contrato foi firmado há mais de 10 anos, o que não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Resolução Cofiex 17/21. Portanto, embora o requisito mínimo tenha sido atendido, a qualidade do requisito é baixa devido à falta de atualidade da experiência do proponente com agente financeiro externo.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,399/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O projeto inclui a implantação de reservatórios para controle de enchentes, o que contribui para a adaptação e mitigação dos impactos causados por eventos pluviais.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto inclui a construção de reservatórios para controle de enchentes e ações de recuperação ambiental em áreas públicas, o que contribui para a gestão integrada dos recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O projeto inclui a implantação de parques lineares que possibilitam a conservação e manejo da biodiversidade e recursos florestais.

CONCLUSÃO

O projeto demonstra coerência entre os problemas enfrentados, as soluções propostas e os resultados esperados. A justificativa do programa descreve de forma adequada os problemas enfrentados pelo município, como inundações e degradação ambiental, além de apresentar soluções como obras de infraestrutura hídrica e recuperação de áreas verdes. Os objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados com as soluções propostas, e os indicadores estão coerentes com os resultados esperados, embora a quantidade de indicadores seja considerada insuficiente. O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma são adequados, assim como a justificativa para o financiamento externo e a escolha do agente financeiro. O arranjo institucional e a gestão do projeto atendem aos requisitos estabelecidos, embora falte uma abordagem mais detalhada sobre os custos de manutenção e a sustentabilidade financeira. O projeto está em conformidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Quanto ao gerenciamento de risco, foram identificados potenciais riscos e ações mitigadoras, embora falte um detalhamento mais aprofundado em relação aos riscos de desapropriações e reassentamentos. O projeto impacta positivamente a sustentabilidade ambiental, a gestão integrada de recursos hídricos e a conservação da biodiversidade e recursos florestais.

Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

## Demais Recomendações

**- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com a análise realizada pelo Técnico.

**- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com parecer técnico.

**- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos**
**Recomenda Aprovação: Sim**

De acordo com o parecer técnico.